

Definição do Projeto de Extensão III

Autor: Lucas Emmanuel R. F. De Paula
Data: 03/03/2026

Resumo e Proposta

Este documento apresenta a definição funcional e técnica do Projeto de Extensão III, denominado **“Kombinado”**. O objetivo é delimitar o escopo, funcionalidades, arquitetura e tecnologias utilizadas no desenvolvimento da aplicação, garantindo clareza na execução e alinhamento entre os integrantes da equipe.

Proposta: Desenvolver uma plataforma de intermediação de caronas sem fins lucrativos para a comunidade acadêmica do IFTM (ou Uberaba em geral). O sistema visa conectar estudantes que possuem veículos e estudantes que necessitam de transporte, otimizando custos e fortalecendo o networking local.

Justificativa:

- Dificuldade de mobilidade estudantil
- Disponibilidade de Horário
- Alto custo de transporte
- Ociosidade de veículos
- Falta de centralização de caronas
- Incentivo à colaboração e networking acadêmico.

Tipos de Usuário (User):

Para o cadastro na plataforma, é necessário o e-mail institucional (@estudante.iftm.edu.br)

- Passageiro
- Motorista

Atributos do Modelo de Dados:

- **Usuário (User):** Nome, E-mail (Institucional), Senha (Hash), Telefone (WhatsApp), Curso, Flag "É Motorista" e Dados do Veículo (opcionais)
- **Carona (Ride):** Motorista_ID (FK), Origem, Destino, Data/Hora de Embarque, Vagas Totais, Vagas Disponíveis e Status (Aberta, Lotada, Concluída, Cancelada).
- **Solicitação (Request):** Carona_ID (FK), Passageiro_ID (FK), Status (Pendente, Aceita, Recusada), Data da Solicitação e Meeting_Point_Suggestion (String/Opcional).

Funcionalidades Essenciais (MVP)

Autenticação:

- Fluxo de autenticação completo (Cadastro, Login, Redefinição de Senha)
- Autenticação e Autorização com JWT

Perfil:

- Nome
- Email
- Telefone
- Curso (IFTM)
- Indicação se é motorista ou não
 - Se motorista:
 - Modelo do Veículo
 - Cor do Carro

- Placa
- Número de vagas do veículo.

Caronas:

Status:

- O status da carona poderá ser: Aberta, Lotada, Concluída, Cancelada
- Ao atingir zero vagas disponíveis, a API deve alterar o status da carona de "Aberta" para "Lotada" automaticamente.

Motorista pode

- Criar carona:
 - Origem (texto simples)
 - Destino (texto simples)
 - Data e Horário embarque
 - Número de Vagas Disponíveis
- Listar suas caronas
- Cancelar carona
- Visualizar solicitações e aprovar ou recusar
- Avaliar Sugestão: Ao visualizar uma solicitação pendente, o motorista lê o ponto de parada sugerido e decide se aceita a carona com essa condição

Passageiro pode

- Listar caronas disponíveis
- Solicitar vaga
- Cancelar solicitação
- Sugerir Ponto de Parada: Ao solicitar uma vaga, o usuário pode enviar uma sugestão em texto (ex: "Pode me deixar na Padaria X?").
- Ver Localização: Opção de abrir a origem, destino ou ponto sugerido diretamente no aplicativo de mapas externo (Google Maps/Apple Maps)

Integração com Whatsapp:

- Botão de “Contato via Whatsapp”, no qual o número não deve ser público; ele só aparece no app do passageiro quando o status da solicitação for alterado para "Aceito" pelo motorista.

Integração com Mapas Externos

- Visualização Geográfica: O aplicativo não processará coordenadas internas (Geocodificação).
- Deep Linking: Será utilizado o recurso de Deep Linking para abrir o endereço de texto (string) diretamente no Google Maps ou Apple Maps através de uma URL formatada, facilitando a visualização do trajeto pelo motorista.

O que NÃO terá

- Pagamento
- Sistema de reputação
- Geolocalização automática: Origem e Destino serão apenas campos de texto (string), sem integração com mapas ou GPS (Geocodificação).
- Chat interno
- Notificação push
- Múltiplas instituições (v1 será apenas para o IFTM)
- **Histórico de Caronas Antigas:** A v1 exibirá apenas caronas futuras ou em andamento para economizar processamento e espaço no DB
- **Edição de Dados:** Se o motorista errar o trajeto ou horário, ele deve cancelar e criar uma nova carona (evita lógica complexa de update no backend e telas de edição no front)
- **Geolocalização Automática:** Origem, destino e paradas continuam sendo apenas campos de texto (string). Não haverá renderização de mapas ou cálculo de rotas dentro da aplicação (v1)

Definição Técnica (Stack)

Frontend:

- React Native (Expo)
- Axios para consumir API

Backend:

- ASP.NET Core Web API
- Entity Framework Core (ORM)
- JWT Authentication
- Swagger/OpenAPI

Database/Cloud:

- PostgreSQL (Supabase ou Railway/Render)
- Talvez, Firebase.

Outros:

- Git/GitHub: Versionamento de código
- FIGMA: Prototipação das Interfaces
- Trello: Organização das Tarefas
- Google Workspace: Servidor de arquivos (Ex: Documentação)
- Meet: Reuniões Formais
- Discord: Reuniões Informais
- Postman: Gerenciador de API
- Docker: Ferramenta de conteineirização de aplicações

Mapa de Telas Sugerido

- Home (Passageiro): Lista de caronas "Abertas" filtradas por data (mais próximas primeiro). Cada card deve mostrar: Nome do motorista, Origem, Destino, Horário e Vagas. Adicionar ícone de "Mapa" nos cards de carona que, ao ser clicado, abre o endereço de destino no GPS.
- Gerenciar Caronas (Motorista): Lista de caronas criadas pelo usuário. Ao clicar em uma carona, abre a lista de passageiros pendentes para Aprovar/Recusar. Na lista de passageiros pendentes, exibir o texto da "Sugestão de Parada" logo abaixo do nome do passageiro.
- Minhas Solicitações (Passageiro): Lista de caronas que o passageiro pediu para participar e o status atual (Pendente/Aceito).